

TEMA 91. ANÁLISIS DE ASPECTOS NO FUNCIONALES: RENDIMIENTO, SEGURIDAD, PRIVACIDAD

- El software no se fabrica, **se desarrolla**.
- Los costes se concentran en **la ingeniería**, no en la producción.
- El software **no se estropea**, pero se “deteriora”.

Características que deben cumplir todos los requisitos, tanto Funcionales como no funcionales:

- **Correcto**. Cada requisito establecido debe representar algo requerido o solicitado
- **No Ambiguo**. Cada requisito establecido tiene una sola interpretación.
 - Todos los términos con múltiples significados deberán aparecer en un glosario que permita la desambiguación.
- **Completo**. Debe incluir todo lo que el software tiene que hacer.
- **Verificable**. Se ha de poder comprobar, mediante un proceso efectivo y de coste limitado, que el producto reúne cada requisito establecido.
- **Consistente**. Cada requisito no puede estar en conflicto con otros requisitos.
- **Modificable**. La estructura y estilo del documento debe hacer fáciles los cambios.
- **Conciso y Comprensible por el usuario**. No sólo por el desarrollador.
- **Independiente del diseño**. El documento no implica una arquitectura software o un diseño.
- **Organizado y Referenciado**. Fáciles de encontrar, calificado y debidamente referenciado.

Un **requisito no funcional**, en adelante RNF, es un requisito que especifica criterios que pueden usarse para juzgar el funcionamiento de un sistema en referencia a comportamientos específicos. A menudo se llaman "atributos de calidad", "cualidades", "objetivos de calidad", "requisitos de calidad de servicio", "limitaciones" y "requisitos no relacionados con el comportamiento". Informalmente, en Inglés se refiere a ellos como “-ilities” como la estabilidad (stability) o la portabilidad (portability).

ISO/IEC 25010



Figura 10.- Modelo de calidad ISO/IEC 25010

FURPS es un acrónimo que representa un modelo para clasificar atributos de calidad de software (requisitos funcionales y no funcionales):

- **Functionality**: Funcionalidad - Capacidad (tamaño y generalidad del conjunto de funcionalidades), Reutilización (compatibilidad, interoperabilidad, portabilidad), seguridad
- **Usability (UX)**: Usabilidad (UX) - Factores Humanos, Estética, Coherencia, Documentación, Responsividad



- **Reliability:** Fiabilidad - Disponibilidad (Frecuencia de fallos (Robustez / Durabilidad / Resistencia), Duración e impacto de los fallos, (Recuperabilidad / Capacidad de Supervivencia)), Predictibilidad (Estabilidad), Precisión (Frecuencia / Gravedad del Error)
- **Performance:** Rendimiento - Velocidad, eficiencia, consumo de recursos (alimentación, memoria RAM, caché, etc.), Throughput, capacidad y escalabilidad
- **Supportability:** Facilidad de soporte, facilidad de mantenimiento, sostenibilidad, velocidad de reparación - Testabilidad, flexibilidad (modificabilidad, configurabilidad, adaptabilidad, extensibilidad y modularidad), facilidad de instalación y localizabilidad

FURPS+: El “+” se añadió posteriormente para enfatizar e identificar categorías adicionales que generalmente representan restricciones relativos a: diseño, implementación, interfaz y requisitos físicos.